

기 획 서 / README · 자 유 주 제 자 동 화

PUPDATE

영문 반려견 뉴스 자동 수집·번역·아카이빙

RSS(Dogster) → AI 번역·요약 → AI 썸네일 → NocoDB · n8n on Synology NAS

도구 n8n 주제 필터 1 중복키 guid 재시도 ≤ 2 요약 3줄

01 / 팀 구성

팀 역할 및 개인별 작업

이름	역할	담당 작업
외진	기획	주제 선정 및 콘텐츠 방향, 요구사항 정리
수향	기획	주제 필터링 기준(키워드·태그) 정의, 큐레이션 정책
정현	기획	에러 처리·중복 방지 정책 설계, 검수 시나리오
도일	프로그래밍	n8n 워크플로 구현, API 연동(OpenRouter·NocoDB), 디버깅, 결과 웹페이지 제작

02 / 프로젝트 개요

반복 업무와 도구 선정

반복 업무: 매일 영문 반려견 뉴스를 확인 → 주제에 맞는 기사를 골라 → 한국어로 요약 → 출처·발행일과 함께 정리해 보관하는 작업.

도구 선정 — n8n

- 운영 중인 **Synology NAS**에 **셀프호스팅** → 실행 비용 0, 데이터 자체 보관
- **HTTP·Code** 노드로 OpenRouter·NocoDB 등 임의 API를 자유롭게 연동
- 스케줄 트리거·재시도·실행 로그 기본 내장 → 안정적 무인 자동화에 유리

저장소: NocoDB(노션형 협업 데이터베이스, 자체 호스팅). 제목·요약·링크·발행일을 각 컬럼(속성)에 저장.

키워드·태그 목록과 선택 이유

RSS로 들어온 모든 기사를 처리하지 않고, **반려견 보호자에게 실질적으로 유용한 주제**만 통과시킨다. 기사 `title`·`contentSnippet`에 아래 키워드가 하나라도 포함되면 "주제 일치"로 판정한다(대소문자 무시).

통과 키워드 (영문 — 원문 기준)

dog puppy breed training behavior health vet nutrition food
adoption rescue safety recall

분류 태그 (한국어 — 저장 기준)

건강 훈련 행동 영양 입양·구조 견종 안전·리콜

선택 이유

- **유용성 우선:** 건강·훈련·안전처럼 보호자가 바로 활용할 수 있는 정보를 중심으로 큐레이션한다.
- **노이즈 제거:** 단순 가십·홍보성 글, 주제와 무관한 기사를 배제해 아카이브 품질을 유지한다.
- **비용 절감:** 주제에 맞는 기사만 AI 번역·이미지 단계로 보내므로 불필요한 API 호출이 줄어든다.

구현: 주제 필터는 `IF` 노드(또는 Filter)로 구현하며, 조건은 `{{ /dog|puppy|breed|training|.../i.test($json.title + $json.contentSnippet) }}` 형태의 키워드 매칭이다. 요구사항의 "주제에 해당하는 1건 선택"을 충족하기 위해, 필터 통과분 중 **최신 1건만** 다음 단계로 보내도록 `Limit 1`을 둘 수 있다.

데이터 수집 → AI 가공 → 저장



단 계	역 할
00 Schedule Trigger	매일 지정 시각에 무인 자동 실행
01 Dogster RSS	영문 반려견 뉴스 수집 (title·link·contentSnippet·guid·발행일)
02 주제 필터 (IF)	키워드 매칭으로 주제 일치 기사만 통과
03 Remove Duplicates	guid 기준 이미 처리한 기사 폐기 (중복 저장 방지)
04 번역·요약 LLM	한국어 제목·3줄 이내 요약·태그 생성 (기사당 1회)
05 Parse JSON	응답 파싱 + 원문 링크·발행일 결합
06 Get Thumbnail	AI 썸네일 생성
07 Upload Thumbnail	NocoDB 스토리지 업로드
08 Create Record	제목·요약·링크·발행일·썸네일을 각 속성에 저장

어디서 무엇을 방어했는가

요 구 사 항 / 위험	방 어 위 치	메커니즘
사람 개입 없는 자동 완료	00 Schedule Trigger	매일 정해진 시각 자동 실행
뉴스 미수집 시 처리	01 RSS → 이후 전체	수집 0건이면 빈 배열 → 하루 미실행으로 안전 종료
주제 외 기사 유입	02 주제 필터 (IF)	키워드 불일치 기사 폐기
중복 저장 방지	03 Remove Duplicates	중복키 <code>dedupeValue = guid link</code>
요약 1건당 1회	04 번역 LLM	반복 호출 없음(루프 미사용). 1아이템 = 1 호출
재시도 최대 2회	04 번역 LLM	<code>retryOnFail</code> + Max Tries 3 (최초 1 + 재시도 2 상한)
LLM 출력 형식 깨짐	04 → 05	<code>response_format: json_object</code> 강제 + Parse의 <code>try/catch</code>
개별 기사 처리 실패 격리	05 Parse JSON	실패 건 <code>null</code> 반환 후 필터 → 나머지 정상 진행
빈 값으로 저장 깨짐	08 Create Record	<code>JSON.stringify(... ?? null)</code> 로 유효 JSON 보장
이미지 누락 응답	06 Extract Image	이미지 없으면 <code>continue</code> 로 스킵
API 비용 폭주	02·03 (AI 앞단)	필터·중복제거를 AI 단계 앞에 배치 → 신규·관련 기사만 호출

정책 선택 이유

- **중복키로 guid 선택:** 원문 link는 트래킹 파라미터로 변형될 수 있어, 기사 고유 식별자인 `guid`가 더 안정적인 중복 판정 키다. (없을 때만 link 폴백)
- **요약 1회 원칙:** 같은 기사를 여러 번 요약하면 비용이 비례해 늘고 결과가 흔들린다. 1 기사 = 1 호출로 비용과 일관성을 동시에 확보.
- **재시도 2회 상한:** 일시적 오류(429/5xx)는 자동 복구하되, 무한 재시도로 인한 비용·지연 폭주를 막기 위해 상한을 둔다.

- **실패 격리:** 15건 중 1건이 깨져도 전체가 멈추지 않도록 try/catch로 격리(graceful degradation).

06 / 과 제 목 표 총 족

학습 목표 대응

학 습 목 표	대 응
RSS → AI 가공 → 저장 자동화 워크플로우 설명	04절 9단계 흐름 전체가 수집→번역·요약→NocoDB 저장으로 이어진다
생성형 AI로 텍스트 요약 자동화	04 번역 LLM이 영문 기사를 한국어 3줄 이내로 요약 (Gemini, OpenRouter)
스케줄 트리거·에러 처리 기반 안정적 설계	00 Schedule + 05절 방어 지점(중복키·재시도 상한·실패 격리)

요구사항 체크

요 구 사 항	충 족	구 현
RSS 자동 수집 + 매일 트리거	충 족	Schedule Trigger + Dogster RSS
주제 일치 기사 선택 + 제목·링크· 본문 추출	충 족	주제 필터(IF) + Limit 1 + RSS 필드
AI로 3줄 이내 요약	충 족	번역 LLM (summary_kr)
DB에 제목·요약·링크·발행일 각 속 성 저장	충 족	NocoDB title_kr·summary_kr·source_url·pub_date
무인 자동 완료 + 오류 처리	충 족	05절 방어 지점 참고
중복 방지 키 1개 이상	충 족	Remove Duplicates · guid
요약 1건당 1회 / 재시도 ≤ 2	충 족	루프 없음 · retryOnFail Max Tries 3

요약 3줄 보장: 번역 노드 시스템 프롬프트에 "summary_kr은 3줄(약 3문장) 이내로 작성"을 명시하면
요건을 안정적으로 충족한다.